

Техническое описание проекта

Документ описывает архитектуру приложения, назначение модулей, поток данных и организацию расчётной логики.

1. Структура проекта

```
monte-carlo-developer-dashboard/
├── app.py                # интерфейс Streamlit и визуализация
├── model.py              # расчётное ядро (NPV, симуляция, метрики)
├── utils.py              # форматирование, проверка данных, тексты
├── requirements.txt      # зависимости
├── README.md             # описание проекта
├── .streamlit/
│   └── config.toml       # настройки оформления
└── docs/                 # документация
```

Приложение построено по принципу разделения ответственности: пользовательский интерфейс, расчётная логика и вспомогательные функции вынесены в отдельные модули. Это упрощает сопровождение, тестирование и повторное использование расчётного ядра независимо от интерфейса.

2. Назначение файлов

Файл	Назначение	Основные элементы
app.py	Интерфейс Streamlit и визуализация	конфигурация страницы, поля ввода, построение графиков, отображение таблиц и результатов
model.py	Математика и симуляция	ProjectParams, RiskParams, calculate_npv, generate_correlated_risks, run_both_models, calculate_risk_metrics, calculate_sensitivity
utils.py	Форматирование, проверка, тексты	validate_correlation_matrix, функции форматирования, построение таблиц, формирование текстового вывода
requirements.txt	Зависимости	streamlit, numpy, pandas, scipy, plotly
.streamlit/config.toml	Оформление	тема, цвета, шрифт, параметры сервера

3. Поток данных в приложении

Ввод параметров (app.py)



ProjectParams + RiskParams + корреляционная матрица



проверка матрицы (utils.validate_correlation_matrix)



симуляция (model.run_both_models)



- ├ генерация факторов риска (model.generate_correlated_risks)
- ├ расчёт NPV (model.calculate_npv)
- ├ показатели риска (model.calculate_risk_metrics)
- └ чувствительность (model.calculate_sensitivity)



таблицы и текстовый вывод (utils)



визуализация и отображение (app.py)

Интерфейсный модуль собирает входные данные, передаёт их в расчётное ядро, получает результат и отображает его. Расчётный модуль не зависит от интерфейса.

4. Расчётный модуль model.py

Модуль содержит всю вычислительную логику и не зависит от Streamlit.

Параметры проекта и рисков описаны структурами данных (dataclass) ProjectParams и RiskParams, что группирует входные величины и задаёт значения по умолчанию.

Основные функции:

- calculate_base_npv(params) — детерминированная NPV при нейтральных значениях факторов;
- calculate_npv(...) — векторизованный расчёт NPV для массива сценариев;
- generate_correlated_risks(corr_matrix, risk, n, seed, use_correlation) — генерация факторов риска методом гауссовой копулы с разложением Холецкого; при use_correlation=False факторы генерируются независимо;
- run_monte_carlo(...) — полная симуляция для одной конфигурации;
- run_both_models(...) — расчёт обеих моделей (независимой и коррелированной);
- calculate_risk_metrics(npv, base_npv, alpha) — показатели риска (среднее, медиана, стандартное отклонение, перцентили, VaR, Expected Shortfall, вероятность отрицательного NPV);
- calculate_sensitivity(factors, npv) — коэффициенты чувствительности NPV к факторам.

Вспомогательные функции _triangular_ppf и _discrete_ppf реализуют обратные функции предельных распределений. Функция стандартного нормального распределения

использует SciPy при его наличии и имеет реализацию на NumPy в качестве резервной, что обеспечивает работоспособность модуля без SciPy.

5. Интерфейсный модуль `app.py`

Модуль реализует пользовательский интерфейс и визуализацию средствами Streamlit и Plotly. Он включает конфигурацию страницы, боковую панель с базовыми параметрами проекта и параметрами симуляции, поля ввода параметров факторов риска, редактируемую корреляционную матрицу, запуск симуляции и отображение результатов.

Интерфейс организован в виде последовательных разделов: описание модели, ввод параметров, настройка факторов риска, корреляционная матрица, запуск симуляции, результаты, сравнение моделей, чувствительность, итоговый вывод и методология. Результаты симуляции сохраняются в состоянии сессии (`st.session_state`), что исключает повторный пересчёт при перерисовке интерфейса.

6. Вспомогательные функции `utils.py`

Модуль обслуживает интерфейс и проверку данных. Он содержит функции форматирования чисел и процентов в едином виде, функции построения таблиц (сравнение показателей, чувствительность, корреляционная матрица), функцию формирования текстового вывода по результатам расчёта, а также функции проверки и коррекции корреляционной матрицы. Вынесение этих функций в отдельный модуль разгружает интерфейсный и расчётный модули и позволяет тестировать их отдельно.

7. Визуализации

Графики строятся средствами Plotly:

- **Гистограмма NPV** — распределение исходов с отметками $NPV = 0$, среднего и VaR;
- **Кумулятивная функция распределения (CDF)** — вероятность того, что NPV не превысит заданный уровень, для обеих моделей;
- **Совмещённая гистограмма** — сравнение распределений независимой и коррелированной моделей;
- **Тепловая карта корреляций** — структура попарных корреляций факторов;
- **Диаграмма чувствительности** — ранжирование факторов по силе влияния на NPV.

8. Проверка корректности входных данных

Корреляционная матрица, введённая пользователем, проверяется функцией `validate_correlation_matrix`. Проверяются форма, диапазон значений, симметрия, единичная диагональ и положительная определённость (через разложение Холецкого). При некорректной матрице строится ближайшая корректная (через коррекцию собственных значений и нормировку диагонали), и пользователю выводится соответствующее уведомление. Это гарантирует математическую корректность последующей симуляции.

9. Воспроизводимость расчётов

Генерация случайных чисел использует фиксируемое начальное значение (seed), задаваемое пользователем. При одинаковых входных параметрах и seed результаты расчёта полностью воспроизводимы. Для разделения выборок независимой и коррелированной моделей используется смещённое значение seed.

Автор: Левшин Даниил Дмитриевич. Дисциплина «Инвестиционная оценка», 2026.